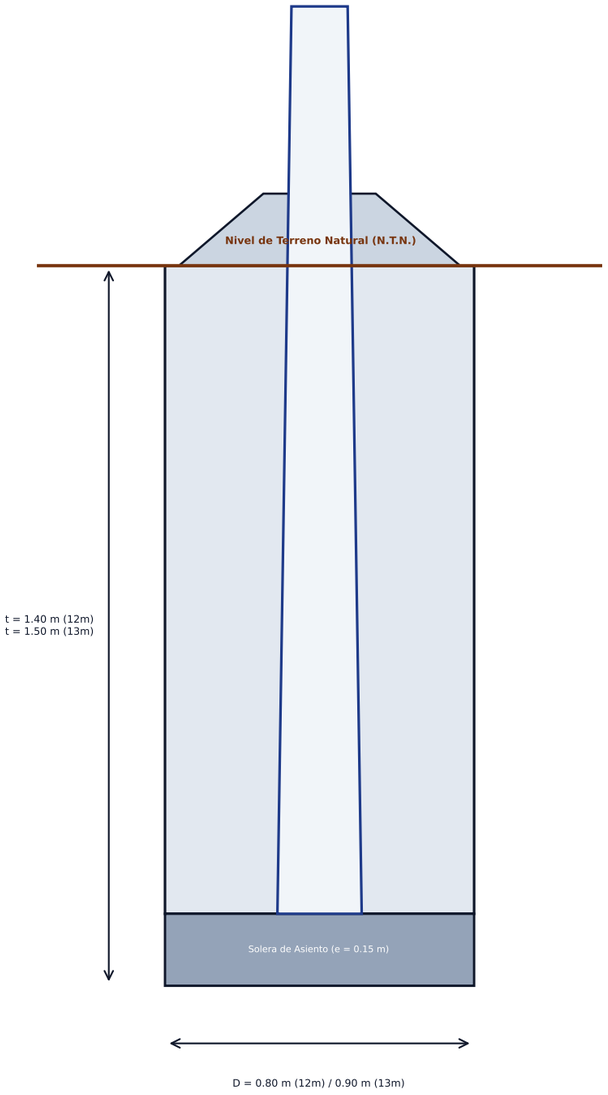
PROYECTO DE INGENIERÍA DE DETALLE — LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV CAPACHICA A CHIFRÓN

DETALLES DE CIMENTACIONES (MÉTODO SULZBERGER), RETENIDAS R-1 Y PUESTA A TIERRA PAT-3

CIMENTACIÓN SULZBERGER (POSTES C.A.C.)

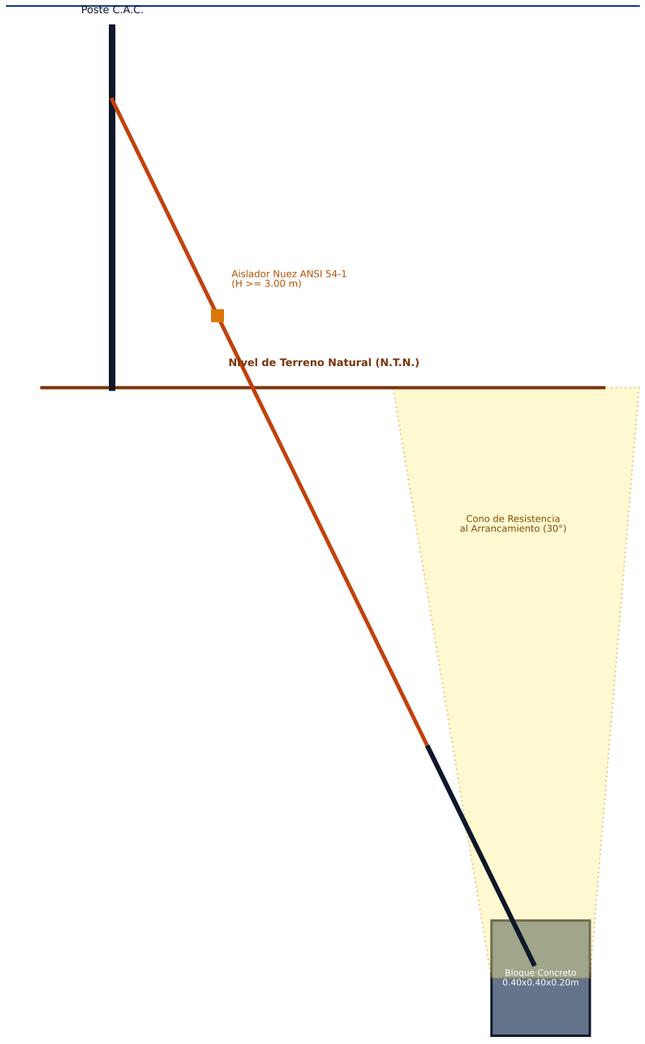
Concreto Ciclópeo f'c=140 kg/cm² + 30% PM (Escala 1:20)



PARÁMETROS SULZBERGER:
- Capacidad de carga suelo: C_t = 8.0 kg/cm³
- Factor de seguridad al vuelco: FS >= 1.50
- Concreto f'c = 140 kg/cm² + 30% P.M. 3"-4"

RETENIDA MECÁNICA R-1 A TIERRA (45°)

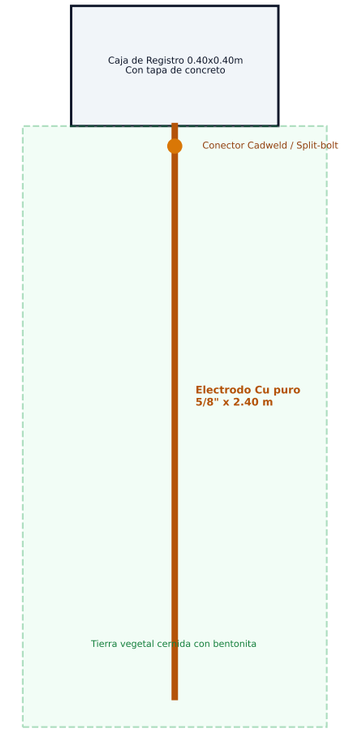
Cable Siemens-Martin 3/8" + Bloque Concreto (Escala 1:25)



PARÁMETROS RETENIDA R-1:
- Cable Acero Galvanizado SM 3/8" (Tr = 3,150 kgf)
- Varilla anclaje F°G° 5/8" x 2.40 m con guardacabo
- Profundidad de enterramiento bloque: h = 1.80 m
- Factor de seguridad al arrancamiento: FS >= 2.00

SISTEMA PUESTA A TIERRA PAT-3

03 Electrodos Cu 5/8"x2.40m en Triángulo | R <= 10Ω



PARÁMETROS PUESTA A TIERRA PAT-3:
- 03 Electrodos de cobre puro 5/8" x 2.40 m en triángulo (S = 4.80 m)
- Conductor enlace: Cable cobre desnudo 35 mm²
- Resistividad de diseño Capachica: rho = 200.0 Ω·m
- Resistencia equivalente calculada: R = 6.80 Ω <= 10.0 Ω

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

PROYECTO: LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV Y SUBESTACIÓN SAB-1 100 kVA

SECTOR CHIFRÓN — DISTRITO DE CAPACHICA — PUNO

PLANO: DETALLES DE CIMENTACIÓN SULZBERGER,

RETENIDAS R-1 Y PUESTA A TIERRA PAT-3

PROYECTISTA: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)

DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	1 : 20	**D-03**